Astudiaeth Dŵr Daear Cwningar Niwbwrch

Crynodeb Tystiolaeth — Dynameg Hydroddaearegol, Clystyru Ymddygiadol a Dadansoddi Ymyriadau Rheoli

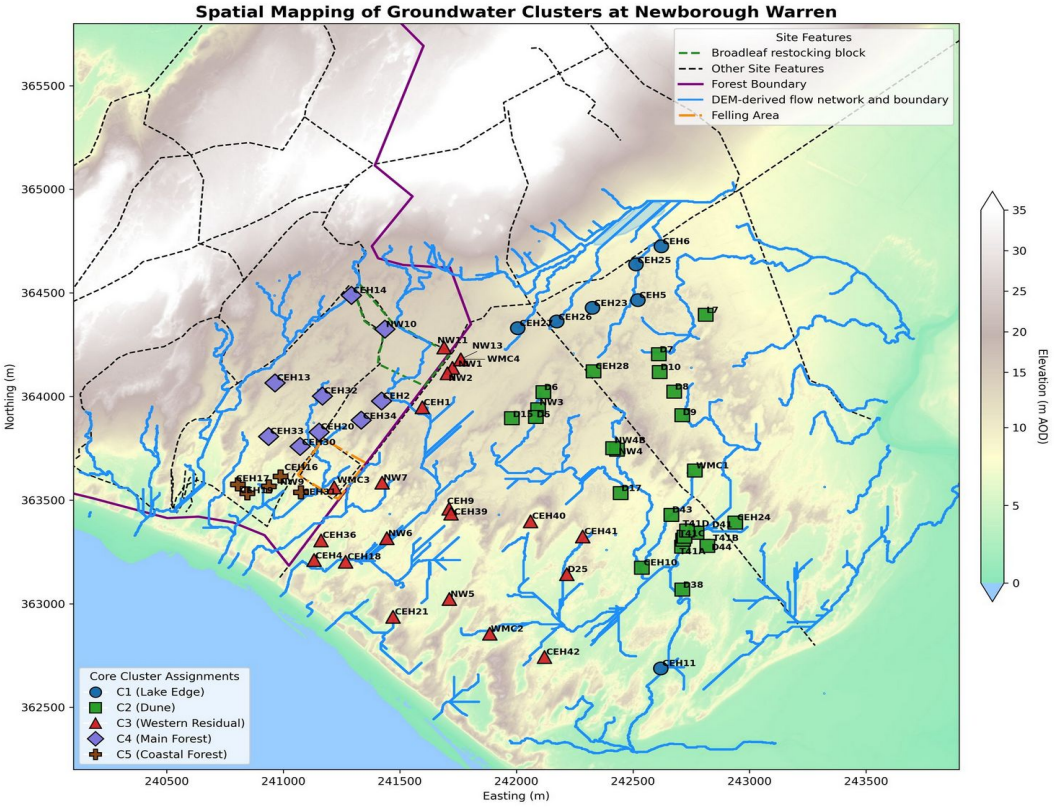
Hollingham, M. (2026) | Drafft | Crynhowyd ar gyfer ymchwilwyr, adolygwyr tystiolaeth a rheolwyr systemau twyni

Full report, methods supplement and data: github.com/newbroman/Newborough_Hydrology | Contact: martin.hollingham+nrg@gmail.com | ORCID: 0000-0003-0253-9301

Cynllun a dulliau'r astudiaeth

Dadansoddwyd set ddata monitro ffynhonnau (dipwell) 21 mlynedd (2005–2026) yn cwmpasu 88 ffynnon (66 cyfeirnod, 22 estynedig) ar draws ACA Cwningar Niwbwrch gan ddefnyddio piblinell Python ailadroddadwy 63-cam. Cyfunwyd lefelau dŵr misol â data hinsawdd RAF Valley (glawiad, PET Thornthwaite). Yr offeryn dadansoddol craidd yw model gofod-cyflwr (SSM) a ffitiwyd yn annibynnol i bob ffynnon, gan amcangyfrif tri chyfernod ffisegol: sensitifrwydd ailwefru (β_1), tynfa atmosfferig (β_2) a draenio (β_3). Meincnodwyd perfformiad yr SSM yn erbyn model llinol traddodiadol (TLM) heb y term draenio; cyflawnodd yr SSM effeithlonrwydd Nash–Sutcliffe positif mewn modd rhagolygu ailadroddol mewn 65 o'r 66 ffynnon gyfeirnod (o'i gymharu â 55 o 66 ar gyfer y model llinol traddodiadol).

Rhannodd dadansoddiad clystyru (Ward hierarchaidd, k=5) y rhwydwaith cyfeirnod yn bum parth hydroddaearegol. Aseswyd ymyriadau rheoli trwy ANCOVA-BACI gyda chynllun arbrofol pum haen a thri grŵp rheoli annibynnol. Defnyddiodd rhagamcanion hinsawdd orfodaeth ganradd-50 UKCP18 RCP8.5. Mae trothwyon ecolegol yn dilyn Curreli et al. (2013): isafswm haf llaciau gwlyb −0.61 m, llaciau sych −0.98 m. Aseswyd newid sylfaenol y gwanwyn gan ddefnyddio metrig MSL5 van Willegen et al. (2025).



Ffigur 1. Y pum parth hydroddaearegol a nodwyd gan ddadansoddiad clystyru (Ward hierarchaidd, k=5): C1 Ymyl y Llyn (glas, n=7), C2 Twyn (gwyrdd, n=19), C3 Gweddilliol Gorllewinol (coch, n=26), C4 Prif Goedwig (porffor, n=9), C5 Coedwig Arfordirol (brown, n=5). Ffin y goedwig yn fagenta; parth clirdorri 2017 yn oren.

Nodweddu'r dyfrhaen

Mae'r rhaniad k=5 yn cynhyrchu pum parth â phroffiliau cyfernod SSM gwahanol (Tabl 1). Mae'r Prif Goedwig (C4) yn arddangos y sensitifrwydd ailwefru isaf a'r dynfa atmosfferig uchaf, wedi'i yrru gan ryng-gipiad pinwydd a swbstrad tenau dros graigwely afreolaidd. Mae gan Ymyl y Llyn (C1) y sensitifrwydd ailwefru uchaf a'r draenio cyflymaf, wedi'i fyffro gan y llyn cyfagos. Mae'r Goedwig Arfordirol (C5) yn dangos y dirywiad isafswm haf serthaf o'r holl barthau. Mae drychiad y tir yn esbonio 98% o'r amrywiant yn β_2 o fewn yr ardal goediog, gan gadarnhau mai trwch y swbstrad yn hytrach na gorchudd canopi yw'r prif reolaeth ar ddwysedd tynfa'r haf.

Parth	n	β_1 ailwefru	β_2 tynfa atm.	β_3 draenio	LCSC
C1 Ymyl y Llyn	7	4.58	0.96	0.09	0.22
C2 Twyn	24	3.97	1.76	0.06	0.25
C3 Gweddilliol Gorll.	21	3.57	1.83	0.06	0.28
C4 Prif Goedwig	9	2.49	2.58	0.02	0.4
C5 Coedwig Arfordirol	5	2.42	1.31	0.04	0.41

Tabl 1. Cyfernodau mecanistig SSM fesul clwstwr (ffitiau canol-clwstwr). β_1, β_2 heb ddimensiwn; β_3 mis⁻¹. LCSC = Cyfernod Storfa Dalgylch Cyfun (Lumped Catchment Storage Coefficient, $100/\beta_1$), gwrthdro'r sensitifrwydd ailwefru.

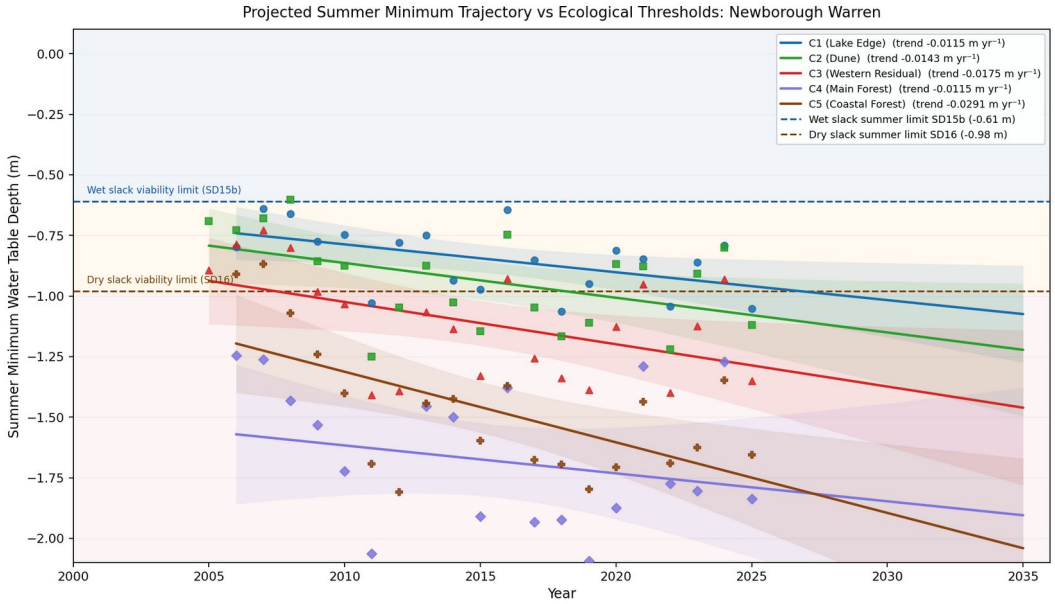
Gorfodaeth hinsawdd a dadansoddi trothwyon

Mae tymheredd uchafswm yr haf yn RAF Valley wedi tueddu i fyny ar +0.014°C y flwyddyn⁻¹ ($p < 0.001$) dros y cofnod llawn (1931–2025), gyda chynnydd cam o +0.94°C uwchlaw'r llinell sylfaen ers 2013. Mae dadansoddiad tuedd o ddyfnder isafswm haf y lefel ddŵr yn cynhyrchu tueddiadau gostwng arwyddocaol yn ystadegol dros y cofnod llawn yn C1, C2, C3 ac C5 ($p = 0.024$, 0.033, 0.028 a 0.004); nid yw C4 yn arwyddocaol ($p = 0.36$). Mae'r gostyngiad wedi'i grynhoi cyn 2011: o'u hail-ffitio o 2011, nid oes tuedd arwyddocaol mewn unrhyw glwstwr. Mae isafswm haf C1 Ymyl y Llyn wedi bod yn ddyfnach na throthwy llaciau gwlyb (SD15b, −0.61 m) ym mhob blwyddyn o'r cofnod; mae bootstrap o'i duedd isafswm haf yn gosod canolrif croesi trothwy llaciau sych (SD16, −0.98 m) yn 2027 (CI 90% 2021–2046), ac mae tri o'r wyth isafswm haf diweddaraf eisoes y tu hwnt iddo.

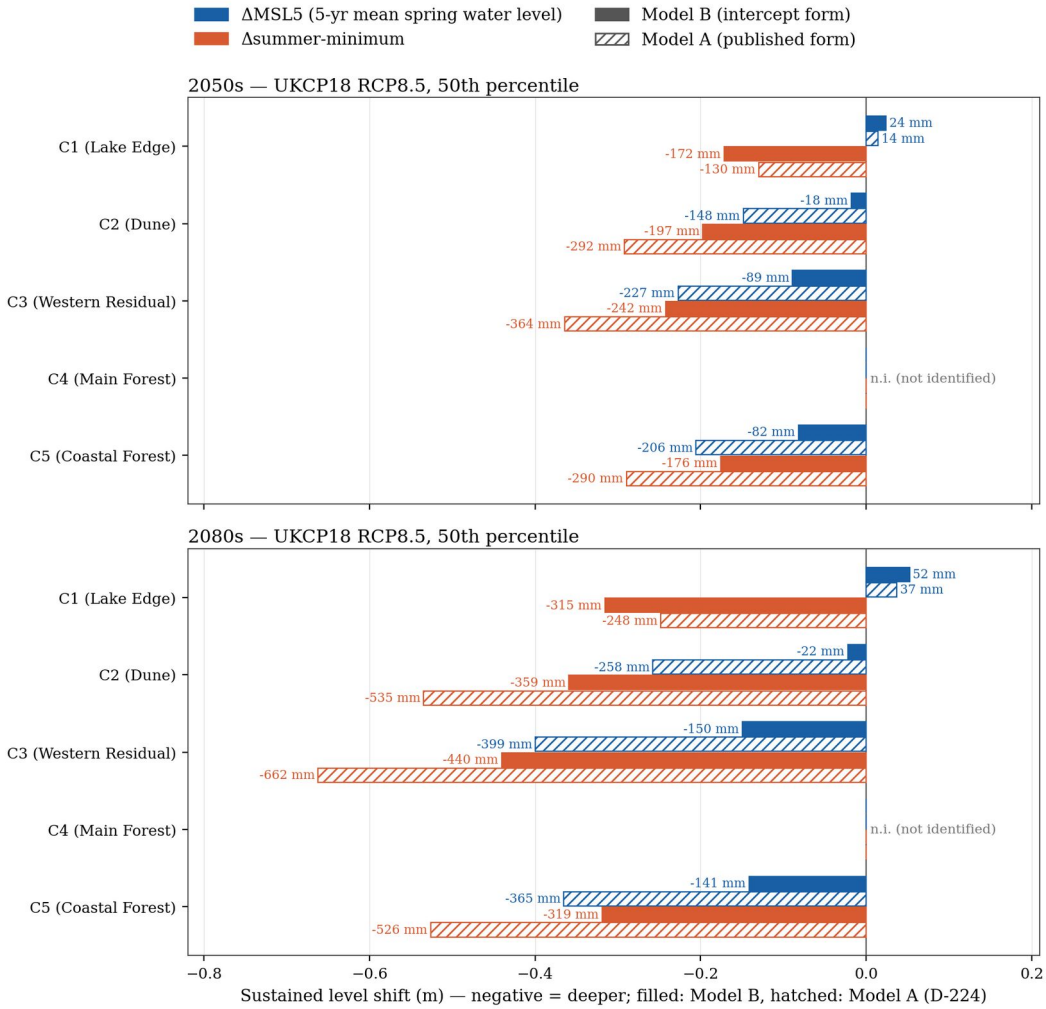
Mae canfyddiad van Willegen et al. (2025) mai lefel gwanwyn gymedrig pum mlynedd (MSL5) sy'n esbonio ymateb llystyfiant llaciau twyni orau yn adlewyrchu trosglwyddiad ecolegol: mae cymunedau planhigion yn integreiddio amodau hydrolegol dros tua phum mlynedd. Mae a yw'r pum darlleniad gwanwyn o fewn ffenestr MSL5 yn annibynnol yn dibynnu ar ba mor gyflym y mae'r lefel ddŵr yn dychwelyd i'w chymedr ei hun. Nid hanner-oes draenio $t½ = \ln(2)/\beta_3$ y model cyhoeddedig heb ryngdoriad yw hynny; cysonyn enciliad y term draenio ar ddatwm 3.7 m yw hwnnw, ac mae'n newid gyda'r datwm. Fe'i mesurir drwy ail-ffitio'r un model gyda rhyngdoriad rhydd, nad yw ei gyfernod draenio'n dibynnu ar y datwm, ac mae'n fyr: tua hanner blwyddyn yw'r amser e-blygu (canolrif 6.5 mis), o tua 2 fis yn C1 Ymyl y Llyn i tua 13 mis yn C5 Coedwig Arfordirol. Mae hunangydberthyniad arsylwedig y lefel wedi'i dad-dymoreiddio, nad yw'n defnyddio model, yn rhoi 2.0 mis yn C1, 4.1 yn C2, 6.3 yn C3, 12.0 yn C5 a 15.6 yn C4 Prif Goedwig (canolrif y ffynhonnau 5.1). Bach yw'r parhad gwanwyn o flwyddyn i flwyddyn y mae hyn yn ei awgrymu, o 0.01 yn C1 i 0.28 yn C5 (canolrif 0.15 ar draws y ffynhonnau), ac mae hunangydberthyniad lag-1 arsylwedig lefel flynyddol y gwanwyn bron yn sero ym mhob clwstwr (canolrif −0.11). Felly mae'r darlleniadau o fewn ffenestr MSL5 yn agos at fod yn annibynnol ar draws y rhwydwaith, ac mae MSL5 yn ymddwyn fel gwir gyfartaledd pum mlynedd. Mae sensitifrwydd y ffenestr yn real ac yn raddedig, ond fel mater o osgled yn hytrach na pharhad: mae ar ei fwyaf yn C4 Prif Goedwig, lle mae lefelau'r gwanwyn yn siglo bellaf, ac mae gwasgariad rhyngflynyddol lefel y gwanwyn yn dilyn y cyfernod tynnu atmosfferig β_2 yn hytrach na β_3. Ni ellir adnabod cyfernod draenio rhyngdoriad-rhydd C4 o'r cofnod.

Gwerthuswyd rhagamcanion canradd-50 UKCP18 RCP8.5 fel y newid parhaus yn y lefel ddŵr, fesul ffynnon ar gyfernodau ffurf rhyngdoriad y model (nad yw ei gyfernod draenio'n dibynnu ar y datwm draenio); ni ragamcanir C4 Prif Goedwig, gan na ellir adnabod ei gyfernod draenio o'r cofnod. Mae lefel flynyddol gymedrig y safle'n gostwng 0.159 m erbyn y 2050au a 0.286 m erbyn y 2080au. Yr haf sy'n cario'r rhan fwyaf o'r newid: mae lefelau'r haf yn gostwng 0.213 a 0.387 m ar draws y safle, gan gyrraedd 0.440 m yn C3 erbyn

y 2080au, ac mae lefelau'r gaeaf yn gostwng hefyd (0.103 a 0.180 m) ym mhobman ac eithrio C1. Mae sylfaen y gwanwyn yn symud llawer llai yn y twyni agored: erbyn y 2080au mae MSL5 yn newid +52 mm yn C1 a −22 mm yn C2, o'i gymharu â gostyngiadau haf o 315 a 359 mm. Yn C3 ac C5 mae'n gostwng tua hanner cymaint â lefel yr haf (−150 o'i gymharu â −440 mm, a −141 o'i gymharu â −319 mm), gan fod yr amser dychwelyd i'r cymedr hirach yno'n cario diffyg yr haf i'r gwanwyn canlynol. Mae lluosyddion glaw critigol (m_P) yn dosbarthu 58 o 64 ffynnon twyni agored fel cyraeddadwy (m_P < 1.5) a 5 o 24 ffynnon parth-coedwig fel rhai na ellir eu cyrraedd yn strwythurol (m_P ≥ 2.5).



Ffigur 2. Llwybr isafswm haf rhagamcanol ar gyfer y pum parth yn erbyn trothwyon ecolegol Curreli et al. (2013). Ffynhonnell: 14_climate_trajectory_summer.png.



Ffigur 3. Symudiad parhaus rhagamcanol yn lefel ddŵr gymedrig pum mlynedd y gwanwyn (MSL5, glas) ac yn lefel ddŵr yr haf (oren), fesul parth, o dan orfodaeth UKCP18 RCP8.5 ar gyfer y 2050au a'r 2080au, o dan y ffurf rhyngdoriad (Model B, wedi'i lenwi) a'r ffurf gyhoeddedig heb ryngdoriad (Model A, wedi'i groeslinellu). Ni ragamcanir C4 (ni ellir adnabod ei gyfernod draenio). Negatif yw dyfnach. Mae metrig y gwanwyn yn symud llawer llai na lefel yr haf yn y twyni agored (C1, C2), a thua thraean i hanner cymaint yn C3 ac C5 o dan Model B. Ffynhonnell: fig_msl5_vs_summer_min_projection.png.

Dadansoddi ymyriadau rheoli

Crafu twyni — CEH36 (Ebrill 2015) a CEH18/CEH21 (Hydref 2023)

CEH36: Mae tri amcangyfrifwr annibynnol yn cynhyrchu effeithiau crafu cyson — BACI pâr crai +128 mm, rheolydd synthetig +141 mm, gweddill-ymlaen SSM +100 mm. Y ffigur pennawd yw'r symudiad BACI isafswm haf pâr: +195 mm (p = 0.004) o'i gymharu â'r rheolydd heb ei grafu CEH4. Mae hyn yn cynrychioli budd geometrig parhaol: mae wyneb y tir yn agosach at y lefel ddŵr, felly mae dyfnder cymharol y lefel ddŵr yn fwy bas waeth beth fo'r lefel absoliwt. Mae CEH36 yn rhagflaenu ffenestri cymharu MSL5 (2013–2017 yn erbyn 2019–2023); nid yw ei godiad cychwynnol yn ymddangos yn Ffigur 4.

CEH18/CEH21 (Hydref 2023): Dangosodd y ddau safle ymatebion cyfyngedig na wnaethant oroesi cywiriad ar gyfer drifft cefndirol. Mae'r ddau safle mewn safleoedd mwy tua'r môr lle mae graddiant cilio'r arfordir yn ffactor cymysglyd. Nid oes signal ôl-grafu arwyddocaol yn ganfyddadwy yn y naill ffynnon na'r llall yn erbyn cefndir amrywioldeb o flwyddyn i flwyddyn.

BACI clirdorri — Rhagfyr 2017 (4.2 ha)

Cynllun ANCOVA-BACI pum haen: 17 ffynnon, tri diffiniad rheoli annibynnol (Coedwig, Hinsawdd, Cyfunol). Prif ganlyniad (rheolydd Coedwig, ffynnon effaith WMC3): ar ôl y cwympo cododd y ffynnon +0.128 m dros Hydref–Mawrth (p = 0.048, CI [0.001, 0.254]) a dim o gwbl dros Mehefin–Medi; nid yw'r cam clirdorri cymedrig blynyddol, +0.108 m, yn arwyddocaol ar ei ben ei hun pan ganiateir ar gyfer

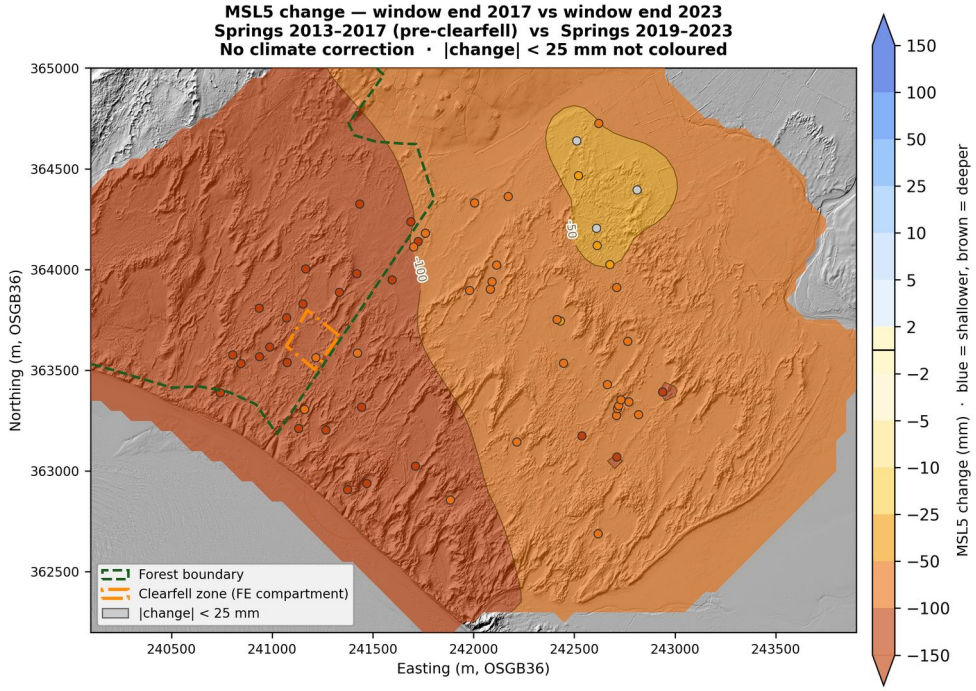
awtocydberthynas (p = 0.10, CI [−0.021, 0.237]; gwallau sy'n gadarn i awtocydberthynas (Newey–West) drwyddi draw). Ymyl y Goedwig: +0.031 m (p = 0.50), heb fod yn arwyddocaol. Estyniad synthetig (10h, centroid WMC3 + FE2): +0.094 m (p = 0.12). ANCOVA haf yn unig (is-set Meh–Medi): −0.001 m (p = 0.99) — heb fod yn arwyddocaol. Nid yw'r cam yn sefydlog: +152 mm hyd at Ragfyr 2020 a +39 mm wedi hynny, gyda'r adran yn cael ei chadw'n glir gan bori (Sgript 10a). Mae'r di-ganlyniad haf yn gadarn ar draws pob diffiniad rheoli.

Nid yw'r ffynnon a gwympwyd ei hun yn dangos cynnydd yn y sensitifrwydd ailwefru ar ôl y cwympo (β_1 0.98 o'i werth cyn y cwympo, net o'r rheolyddion hinsawdd), ac mae'r dynfa atmosfferig wedi gostwng 4.8% y tu hwnt i'r rheolyddion hinsawdd, heb golli cysgodi haf y canopi (tynfa misoedd y canopi −1.7% net). Mae'r cam yn y lefel fisol gymedrig, nid yn lefel yr haf. Mae gostyngiad cymedrig rhwydwaith yn y sensitifrwydd ailwefru (β_1 −4.6% ar draws y 17 ffynnon BACI) yn fecanwaith posibl ar gyfer dirywiad yr isafswm haf, ond prin y mae haen y Rheolydd Hinsawdd heb ei chwympo yn ei ddangos (−0.3%), felly nid yw ei annibyniaeth ar reolaeth wedi'i sefydlu.

Mae'r senarios coedwigaeth (D-239) wedi'u hangori i'r hyn a fesurodd cwympo Rhagfyr 2017 yn WMC3: gostyngiad yn y dynfa atmosfferig a dim cynnydd mewn ailwefru. Fel newidiadau parhaus yn y lefel, mae clirdorri'n codi'r lefel ddŵr +0.038 m (Model B) i +0.066 m (Model A) yn C5 a +0.217 m yn C4 (Model A); yn y ffynnon a gwympwyd mae'n rhoi +0.060 a +0.135 m, o boptu'r +0.108 m a fesurwyd yno. Mae teneuo'n rhoi hanner pob un ar y mwyaf. Mae trosi i goed llydanddail yn amrywio o ostyngiad bach (−0.037 m yn C5 a −0.121 m yn C4, Model A) heb enill rhyng-gipiad i gynnydd (+0.308 a +0.506 m) gydag un. Pen isaf ystod y clirdorri yw'r rhain: mae'r adran 4.2 ha yn gulach na chyrhaeddiad y gostyngiad (tua 220 m), felly byddai enill ailwefru yno'n lledaenu i'r goedwig o'i hamgylch; mae'r ffurf rhyng-gipiad yn nodi'r pen uchaf ar gyfer cwympo ehangach, wedi'i ffinio gan gyflwr terfynol twyni agored o 0.5–0.9 m. Gwerthusir y senarios ffynnon wrth ffynnon ac ni allant ddangos a yw newid yn y goedwig yn cyrraedd y twyni agored. Erbyn y 2080au mae'r lefel flynyddol yn C5 yn gostwng 0.27 m (Model B) i 0.49 m (Model A) o dan UKCP18, mwy nag y mae pen isaf unrhyw senario coedwigaeth yn ei chodi.

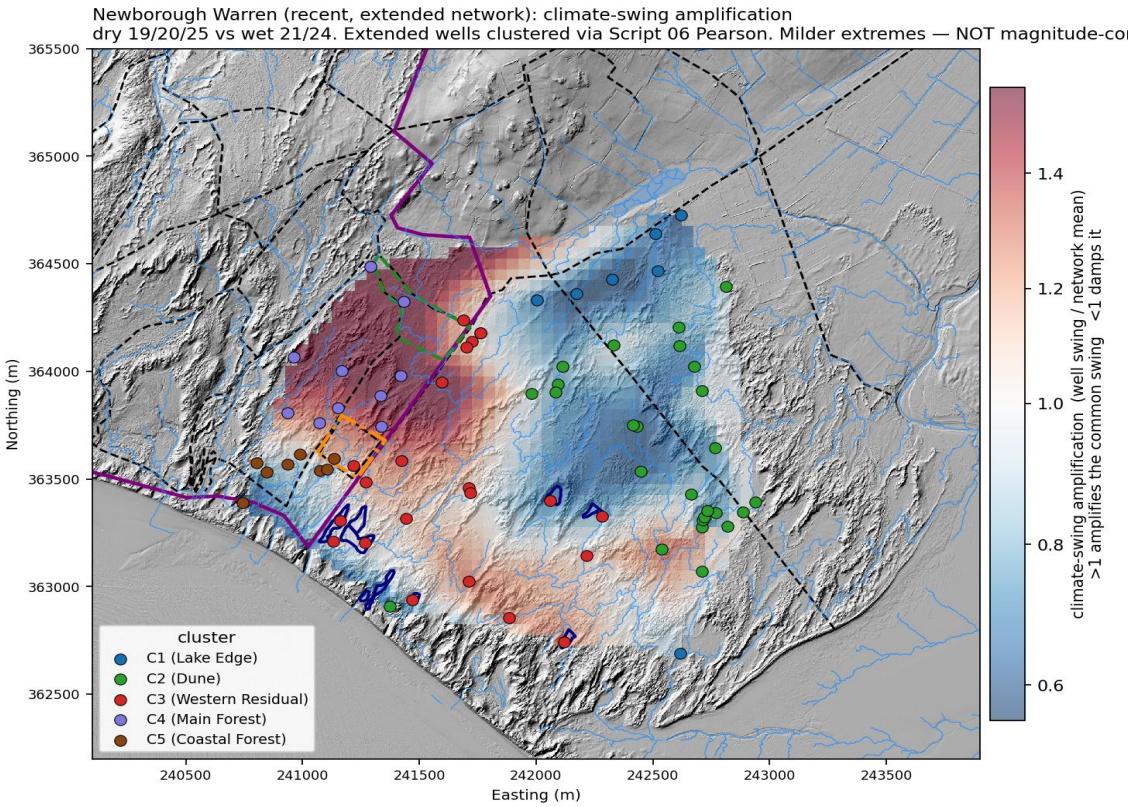
Newid sylfaenol y gwanwyn a arsylwyd a'r strwythur gofodol

Cymhariaeth MSL5 (diwedd-ffenestr 2017 yn erbyn diwedd-ffenestr 2023): dyfnhau cymedrig y safle −105 mm (MSL5 cymedrig y rhwydwaith o 467 i 572 mm o dan y ddaear). O 59 ffynnon â data dilys yn y ddwy ffenestr, dyfnhaodd 58 >25 mm; aeth 0 yn fwy bas >25 mm. Y gostyngiadau mwyaf ar ymyl arfordirol y de-orllewin (CEH22: −233 mm); y lleiaf ar Ymyl y Llyn dwyreiniol. Nid yw parth y clirdorri'n dangos signal gwahaniaethadwy.



Ffigur 4. Newid MSL5 2017→2023. n=59 ffynnon; dyfnhaodd 58 >25 mm, 0 yn fwy bas >25 mm. Ffynhonnell: 20_msl5_change_2017_2023.png; Ffigur 72 yr adroddiad.

Mae dadansoddiad symudiad gwanwyn gwahaniaethol (Sgript 32, 2011–2025) yn datgelu tueddiadau dargyfeiriol o fewn y rhwydwaith. Mae C4 Prif Goedwig yn unffurf bositif (+6.9 i +18.9 mm y flwyddyn⁻¹ o'i gymharu â chymedr y safle, cymedr y clwstwr +13.7 mm y flwyddyn⁻¹); nid oes yr un yn arwyddocaol yn unigol ar ôl cywiriad AR(1). Mae hyn yn adlewyrchu dau fecanwaith atgyfnerthol: (1) mae'r goedwig yn meddiannu uchafbwynt hydrolig y dyfrhaen, bellaf o unrhyw ffin pen-cyson (llyn i'r dwyrain, Afon Menai i'r de-ddwyrain, arfordir i'r de-orllewin), gan roi'r rhyddid mwyaf i'r lefel ddŵr godi mewn blynyddoedd gwlyb a gostwng mewn rhai sych; (2) mae'r swbstrad cynnyrch-penodol isel (tywod tenau dros graigwely) yn crynhoi ailwefru'n newidiadau pen mwy. Mae gwanwynau gwlyb diweddar (2021, 2024) wedi mwyhau C4 o'i gymharu â'r rhwydwaith. Mae C1 Ymyl y Llyn yn gostwng −5.6 mm y flwyddyn⁻¹ (CEH11 yn arwyddocaol) ac C5 Coedwig Arfordirol −8.5 mm y flwyddyn⁻¹ (NW9, CEH17 a CEH19 yn arwyddocaol), yr olaf yn gyson â signal ffin cilio'r arfordir. Mae C2 Twyn tua'n niwtral ar gyfartaledd.



Ffigur 5. Symudiad gwanwyn gwahaniaethol 2011–2025. C4 yn unffurf bositif (ymateb blwyddyn-wlyb wedi'i fwyhau + safle uchafbwynt hydrolig); C5 yn unffurf negatif (effaith ffin arfordirol) ac C1 yn negatif gan mwyaf. C2/C3 yn niwtral yn fras. Wedi'i lenwi = arwyddocaol (p wedi'i gywiro gan AR < 0.05).

Signal cilio'r arfordir

Mae atchweliad ar raddfa rhwydwaith o dueddiadau fesul ffynnon yn erbyn y pellter i'r draethlin sy'n erydu yn datrys graddiant cilio arfordirol go iawn sy'n effeithio ar yr ymyl orllewinol. Yn annibynnol, mae trawslun dwy-ffynnon o ffynhonnau rheoli arfordirol yn dirywio mewn patrwm sy'n gyson ag isel-hau amod-ffin cynyddol. Mae graddiant cilio'r arfordir yn cyfrif am tua hanner dirywiad eithriadol C5 (53% ar y sail gytbwys), gan adael −17.6 mm y flwyddyn^{-1} heb ei esbonio; mae'r gyfran yn sensitif i ba ffynhonnau sydd yn y clwstwr. Mae oediadau lledaeniad dŵr daear yn golygu bod data cyfredol yn rhannol adlewyrchu erydiad hanesyddol; os yw erydiad yn cyflymu, nid yw'r effeithiau gwaethaf wedi cyrraedd y ffynhonnau mewnol eto. Mae CEH22 (y tu allan i'r rhwydwaith cyfeirnod, ymyl arfordirol de-orllewinol) yn dirywio ar −27.8 mm y flwyddyn^{-1} ($p < 0.001$), y cyflymaf yn y rhwydwaith.

Graddfa'r newid a arsylwyd yn ei gyd-destun

Mae'r ymyriadau rheoli a astudiwyd hyd yma wedi cynhyrchu effeithiau mesuradwy ar y raddfa leol: mae budd y crafu yn CEH36 yn gadarn yn ystadegol ac yn arwyddocaol yn ecolegol, ac ar ôl y clirdorri cododd y ffynnon a gwympwyd yn y gaeaf (+128 mm dros Hydref–Mawrth) ond nid yn yr haf, er nad yw'r cam cymedrig blynyddol yn erbyn rheolyddion coedwig (+108 mm) yn arwyddocaol ar ei ben ei hun. Fodd bynnag, dyfnhaodd sylfaen gwanwyn y safle cyfan 105 mm rhwng ffenestri cymharu 2017 a 2023 — newid sy'n effeithio ar 58 o 59 ffynnon a fonitrwyd ar yr un pryd ac wedi'i yrru gan rymoedd sy'n gweithredu ar raddfa'r dyfrhaen gyfan. Mae tymheredd yr haf wedi tueddu i fyny ar +0.014°C y flwyddyn^{-1} ers 1931, gyda chynnydd cam o +0.94°C uwchlaw'r llinell sylfaen ers 2013. Mae signal cilio'r arfordir yn cyfrif am tua hanner dirywiad eithriadol parth y Goedwig Arfordirol, ac mae'n ymestyn sawl can metr i mewn i'r tir. Yn erbyn y signalau hyn, mae budd y crafu mewn un ffynnon (+195 mm) a gwelliant misol-cymedrig y clirdorri (+108 mm o'i gymharu â choedwig heb ei chwympo) yn cynrychioli ymatebion lleol nad ydynt yn newid cyfeiriad y duedd ar draws y rhwydwaith. Mae rhagamcanion UKCP18 yn dangos gostyngiad pellach yn lefel ddŵr yr haf o tua 0.39 m ar draws y safle erbyn y 2080au (0.32 i 0.44 m ar draws y parthau a ragamcanwyd;

ni ragamcanir C4), ar ben y 105 mm o ddyfnhau yn sylfaen y gwanwyn a fesurwyd eisoes rhwng ffenestri cymharu 2017 a 2023, gan ragori'n sylweddol ar unrhyw effaith reoli a arsylwyd yn y cofnod hwn.

Prif ganfyddiadau meintiol

Canfyddiad	Gwerth	Ffynhonnell
Cam crafu CEH36 (BACI pâr)	+ 195 mm p = 0.004	Script 09c
Cam clirdorri yn erbyn rheolydd Coedwig (cymedr misol)	+ 108 mm p = 0.10	Script 10a
Cam clirdorri yn erbyn rheolydd Coedwig (haf yn unig)	− 1 mm p = 0.99 (n.s.)	Script 10a
Newid MSL5 2017→2023 (cymedr y safle)	− 105 mm	Script 26 / 20
Ffynhonnau a ddyfnhaodd >25 mm (o 59 dilys)	58 (98%)	Script 20
Tuedd wahaniaethol C4 2011–2025	+ 13.7 mm/yr (cymedr)	Script 32
Tuedd wahaniaethol C5 2011–2025	− 8.5 mm/yr (cymedr)	Script 32
Cyfernod mwyhau C4 (canonaidd)	1.66× cymedr y safle	Script 33/35
Cyfernod mwyhau C1	0.64× cymedr y safle	Script 33/35
Tuedd CEH22 (ymyl arfordirol)	− 27.8 mm/yr p < 0.001	Script 32
Croesiad SD16 C1 (isafswm haf, canolrif bootstrap)	2027 (CI 90% 2021–2046)	Script 14
Gostyngiad lefel haf UKCP18 2080au, ar draws y safle (ni ragamcanir C4)	387 mm (319–440 fesul parth)	Script 19
Newid MSL5 UKCP18 2080au, C1 / C2 / C3 / C5	+52 / −22 / −150 / −141 mm	Script 19

Tabl 2. Prif ganlyniadau meintiol. Daw'r holl ffigurau o CSVs y biblinell a ymrwymwyd ar gangen main GitHub.

Casgliadau

• Y lefel ddŵr isafswm haf yw'r newidyn sy'n rhwymo'n ecolegol. Mae MSL5 yn ddirprwy a fesurir yn well sy'n olrhain drifft arafach y system ond sy'n tanamcangyfrif osgled y risg ecolegol, yn enwedig yn y twyni agored (C1, C2), lle mae lefelau rhagamcanol y gwanwyn prin yn symud tra bo lefelau'r haf yn gostwng mwy na 0.3 m erbyn y 2080au.

• Crafu twyni mewn safleoedd mewndirol a ddewiswyd yn dda yw'r ymyrraeth uniongyrchol fwyaf effeithiol sydd ar gael, ond nid yw'n mynd i'r afael â'r gyrwyr sylfaenol. Mae'r buddion yn erydu yn erbyn tuedd hinsawdd y cefndir.

• Ar ôl clirdorri cododd y ffynnon a gwympwyd yn y gaeaf (+128 mm dros Hydref–Mawrth, p = 0.048) ond nid yn yr haf, nid yw'r cam cymedrig blynyddol (+108 mm) yn arwyddocaol ar ei ben ei hun pan ganiateir ar gyfer awtocydberthynas, ac nid oes gwelliant isafswm haf canfyddadwy, mae'r cam ar ei fwyaf yn gynnar (+152 mm hyd at Ragfyr 2020, +39 mm wedi hynny) ac mae'r ffynnon a gwympwyd yn dangos gostyngiad yn y dynfa heb gynnydd mewn ailwefru (D-239).

• Mae gostyngiad ar draws y rhwydwaith yn y sensitifrwydd ailwefru yn fecanwaith posibl ar gyfer dirywiad yr isafswm haf; nid yw ei annibyniaeth ar reolaeth wedi'i sefydlu.

• Mae signal ffin cilio'r arfordir yn fygythiad gwahanol, oediog, ac ar hyn o bryd na ellir ei reoli, i'r ymyl orllewinol. Nid yw'r ffynhonnau mewnol wedi profi effaith lawn yr erydiad cyflymedig diweddar eto.

• Mae safle hydrolig y goedwig (uchafbwynt topograffig a dyfrhaen, heb ffin pen-cyson gerllaw) yn ei wneud yn fwyhadur cryf o amrywioldeb hinsawdd o flwyddyn i flwyddyn, nid signal adfer.

• Mae grymoedd hinsawdd ac arfordirol yn gweithredu ar faint sy'n gorlifo'r ymyriadau rheoli lleol a arsylwyd hyd yma.

DRAFFT — cyfieithiad drafft awtomataidd; rhaid ei wirio gan adolygydd Cymraeg cyn ei ddefnyddio. Cedwir rhifau, symbolau ac enwau sgriptiau yn union fel yn y gwreiddiol Saesneg; mae testun o fewn y ffigurau’n aros yn Saesneg. (Draft — automated draft translation; must be checked by a Welsh-language reviewer before use. Numbers, symbols and script names are kept exactly as the English original; text inside the figures remains in English.)